

Opis przypadku: wallbox z kontrolerem DLB-A1

Prąd ładowania przekracza nastawę wallboxa, zadziałanie ochrony przed przeciążeniem, brak wznowienia ładowania po pauzie DLB

1 Streszczenie

Wallbox AmperePoint 11 kW, trójfazowy (ID urządzenia Tuya bfe26d78713489f8a6u1sj, firmware (V8.0.7)F1.3.6) został zainstalowany u klienta i pracował poprawnie. Po dołożeniu do instalacji kontrolera dynamicznego zarządzania mocą DLB-A1 (oznaczenie płytki DLB CONTROLLER V1.4, 2026-1-21) pojawiły się dwa problemy. 26 września 2026 nasi instalatorzy odtworzyli oba problemy na miejscu i nagrali je na wideo. Te same zdarzenia widać w logu urządzenia na platformie Tuya. Wszystko, co opisano w tym raporcie, jest zweryfikowane.

Problem 1 – priorytet (bezpieczeństwo): w trybie DLB wallbox nie respektuje własnej nastawy prądu

Przy nastawie wallboxa **16 A** i skonfigurowanym limicie zasilania DLB **18 A** samochód pobierał **16,9 A**. Po obniżeniu nastawy wallboxa do **9 A** w trakcie ładowania wallbox przez kilka sekund ładował dalej prądem **16,6 A / 7,1 kW**, po czym zadziałała „Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”; ładowanie zatrzymało się całkowicie. Przy normalnym ustawieniu DLB klienta, 20 A, samochód pobierał do **19,1 A na fazę (12,7 kW)**, choć nastawa i prąd znamionowy wallboxa to 16 A. **W wyniku tego uszkodzeniu uległa ładowarka pokładowa samochodu trójfazowego: samochód przestał reagować i do przywrócenia go do pracy potrzebny był mechanik.**

Problem 2: po pauzie DLB wallbox nigdy nie wznowia ładowania

Gdy obciążenie domu sprawia, że DLB obniża przydział poniżej minimum 6 A, wallbox wstrzymuje ładowanie – poprawnie. Po zdjęciu obciążenia ładowanie **nie** wznowia się, nawet po 5 minutach. Rusza dopiero po odłączeniu i ponownym podłączeniu samochodu.

Oba problemy wystąpiły z **dwoma niezależnymi zestawami DLB-A1** i z **dwoma różnymi samochodami** (jeden z dwufazową, drugi z trójfazową ładowarką pokładową). Bez DLB ten sam wallbox na tej samej instalacji i tym samym gnieździe pracuje poprawnie. Uznajemy to za błąd oprogramowania zestawu wallbox / DLB, który najpewniej dotyczy całej partii, i prosimy o analizę oraz poprawione oprogramowanie. Poniżej dowody, fragmenty logu i konkretne pytania.

2 Sprzęt i konfiguracja

Element	Szczegóły
Wallbox	Wallbox AmperePoint, 11 kW, trójfazowy, maksymalnie 16 A. ID urządzenia Tuya bfe26d78713489f8a6u1sj, ID produktu gbmngp1oofmhbjc, firmware (V8.0.7)F1.3.6, informacja o urządzeniu „Type B, AC 30mA + DC 6mA”, wariant produktu 3, język wyświetlacza polski. Zasilany wtyczką z gniazda klienta. Moduł radiowy 433 MHz wpięty w wewnętrzne złącze, przełącznik w pozycji RF433 (Rys. 1).

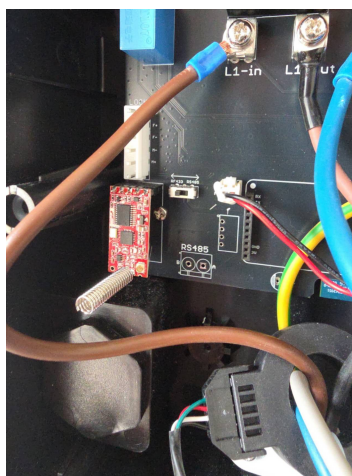
Element	Szczegóły
Kontroler DLB	DLB-A1, oznaczenie płytki „DLB CONTROLLER V1.4 2026-1-21”. Trzy przekładniki prądowe na L1/L2/L3 zasilania głównego, antena 433 MHz z podstawą magnetyczną na rozdzielnicy (Rys. 1). Przetestowano dwa niezależne zestawy (kontroler z akcesoriami) – zachowanie identyczne z oboma.
Instalacja	Zasilanie trójfazowe, zabezpieczenie główne 20 A. Normalne ustawienia klienta: skonfigurowany limit zasilania DLB (CSL) 20 A, nastawa wallboxa 16 A. Ustawienia z testów podano przy każdym problemie.
Samochody	Samochód A: dwufazowa ładowarka pokładowa (ładuje tylko na L1 i L2). Samochód B: trójfazowa ładowarka pokładowa 11 kW (16 A na fazę). W żadnym samochodzie nie ustawiono limitu prądu ładowania. Oba samochody odtwarzają problemy.

Co wykluczono

- **Instalacja:** przed montażem DLB wallbox ładował poprawnie na tej samej instalacji i tym samym gnieździe.
- **Samochód:** odtworzone z dwoma różnymi samochodami (dwufazowa i trójfazowa ładowarka pokładowa).
- **Wadliwy egzemplarz DLB:** odtworzone z dwoma niezależnymi zestawami DLB-A1.
- **Uszkodzony przekładnik prądowy:** jeden z przekładników miał naprawione (przylutowane) przewody. Po jego wymianie przydział prądu ustabilizował się, ale problemy 1 i 2 pozostały.



Kontroler DLB-A1 w rozdzielnicy, oznaczenie płytki DLB CONTROLLER V1.4, 2026-1-21



Moduł radiowy 433 MHz wewnątrz wallboxa, przetątnik w pozycji RF433



Antena 433 MHz z podstawą magnetyczną na rozdzielnicy; poniżej zabezpieczenia wallboxa

Rysunek 1: Sprzęt u klienta.

3 Problem 1 – prąd powyżej nastawy wallboxa, zadziałanie ochrony przed przeciążeniem, zatrzymanie ładowania

3.1 Co klient zgłaszał przed naszą wizytą

- Od montażu DLB wyświetlacz wallboxa pokazuje komunikat „Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przetączenie na ładowanie niskim prądem”.
- Przy obniżaniu nastawy prądu wallboxa w trakcie ładowania komunikat pojawiał się – im niższa nastawa, tym szybciej.
- Przy nastawie poniżej 16 A trójfazowy samochód 11 kW pokazywał moc ładowania **13 kW**, więcej niż

wynosi moc jego ładowarki pokładowej.

- Ładowarka pokładowa tego samochodu uległa uszkodzeniu. Samochód nie reagował i musiał go przywrócić do pracy mechanik.

3.2 Odtworzenie na miejscu (wideo, 26 września 2026, 12:27–12:32 czasu lokalnego)

Samochód A (dwufazowy). Ustawienia: skonfigurowany limit zasilania DLB **18 A** (wyświetlacz DLB 018, Rys. 2), nastawa wallboxa **16 A**.

- 1** Trwa ładowanie. Wyświetlacz wallboxa: **DLB 16,9 A**, 7,3 kW, 225 V, nastawa 16 A. Prąd już przekracza nastawę 16 A wallboxa.
- 2** Nastawa wallboxa zostaje obniżona w menu wallboxa z 16 A do **9 A** w trakcie ładowania. Wyświetlacz: DLB 16,9 A, 7,3 kW, nastawa 9 A.
- 3** Przez kilka sekund wallbox ładuje dalej prądem **16,6 A / 7,1 kW** przy nastawie 9 A. Prąd nie jest w ogóle obniżany.
- 4** Po kilku sekundach pojawia się komunikat ochrony przed przeciążeniem. Wyświetlacz: DLB 0,0 A, 226 V, nastawa już **8 A** (obniżona przez sam wallbox). Ładowanie zatrzymało się całkowicie – wallbox nie „przełączył się na ładowanie niskim prądem”, tylko się zatrzymał.



Rysunek 2: Problem 1 – klatki z nagrania instalatorów.

3.3 Te same minuty w logu urządzenia (platforma Tuya)

Czasy lokalne (UTC+2). Nazwy punktów danych cytowane tak, jak występują w logu Tuya.

Czas	Zdarzenie
12:27:14	Wallbox online po włączeniu zasilania; 设置充电电流 (nastawa prądu) = 16; 12:27:20 工作状态 (stan pracy) = 300 (ładowanie)
12:29:11 – 12:31:10	指标信息 (pomiar): L1 17,0 A, L2 15,3 A, L3 0 A, 7,3 kW – stabilnie
12:31:57 – 12:31:59	设置充电电流 zgłaszane przez urządzenie: 6 → 7 → 8 → 9 (nastawa zmieniona w menu wallboxa w trakcie ładowania; stan nadal 300)
12:32:09	报警信息 (alarm) { "t": "2026-09-26 12:32:05", "v": 400 }; 工作状态 = 400 ; 调试用工作状态 = 发生故障 (błąd); 设置充电电流 = 8 ; pomiary 0 A
12:32:30	充电记录 (rekord sesji): 12:27–12:32, 287 s

Log zgadza się z nagraniem co do joty: 7,3 kW, nastawa 9 A, potem alarm i nastawa obniżona do 8 A. Pomiar prądu przez wallbox (17,0 A) zgadza się też z pomiarem DLB pokazywanym na wyświetlaczu (16,9 A).

3.4 To samo zachowanie w innych sesjach tego dnia (log)

Prąd przekraczał nastawę wallboxa **ustawioną jeszcze przed rozpoczęciem sesji** – to nie jest tylko efekt zmiany nastawy w trakcie ładowania:

Czas	Nastawa wallboxa	Prąd L1 / L2 / L3	Moc	Kontekst
11:39:33 – 11:43:30 oraz 11:44:13 – 11:48:25	16 A	18,4–18,7 / 18,8–19,1 / 18,2–18,5 A	12,4– 12,7 kW	Samochód B (trójfazowy), ustawienie DLB klienta CSL 20 A; łącznie ok. ośmiu minut (przerwane restartem zasilania o 11:43), bez alarmu
11:51:40	15 A	20,2 / 19,1 / 0 A	8,8 kW	Samochód A; alarm 2 s później
11:53:41	16 A	20,8 / 19,1 / 0 A	8,9 kW	Samochód A, 36 s po włączeniu zasilania; alarm w tej samej sekundzie
11:59:29	13 A	16,4 / 16,4 / 15,8 A	10,9 kW	Samochód B, 50 s po włączeniu zasilania; alarm 2 s później
12:24:30	10 A	16,7 / 15,6 / 0 A	7,2 kW	Samochód A, 14 s po włączeniu zasilania; alarm 3 s później
12:57:08	16 A	18,7 / 18,8 / 18,2 A	12,6 kW	Samochód B, 2 min po włączeniu zasilania

18–19 A na fazę zmierzone przez wallbox to ta sama wartość, którą klient widział na samochodzie jako „13 kW” – dwa niezależne pomiary się zgadzają.

3.5 Ochrona przed przeciążeniem – wszystkie 12 zdarzeń w logu

Punkt danych 报警信息 o wartości 400 razem z 工作状态 = 400 i 调试用工作状态 = 发生故障. „Prąd w chwili alarmu” to ostatni pomiar przed alarmem; po przełączeniu punktu danych 上位机心跳 (heartbeat) na off wallbox raportuje pomiary tylko co 60 s, więc przy części alarmów ostatni pomiar jest starszy.

#	Czas	Nastawa przed → po	Prąd w chwili alarmu (L1/L2/L3), % nastawy	Kontekst
1	11:50:40	16 → 15	9,1 / 6,4 / 0 A pięć sekund wcześniej, jeszcze rośnie	nowa sesja, 10 s po starcie
2	11:51:43	15 → 15	20,2 / 19,1 / 0 A – 135 %	samochód sam wznowił 41 s po alarmie 1
3	11:53:41	16 → 15	20,8 / 19,1 / 0 A – 130 %	36 s po włączeniu zasilania
4	11:56:18	13 → 13	9,3 / 9,9 / 0 A pięć sekund wcześniej, jeszcze rośnie	nastawa 13 ustawiona w menu przed sesją; alarm 10 s po starcie
5	11:59:31	13 → 12	16,4 / 16,4 / 15,8 A – 126 %	52 s po włączeniu zasilania, samochód B

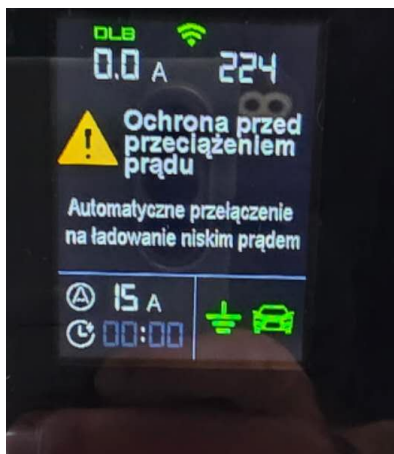
#	Czas	Nastawa przed → po	Prąd w chwili alarmu (L1/L2/L3), % nastawy	Kontekst
6	12:05:56	7 → 6	18,2 / 18,3 / 17,7 A – 261 %	nastawa obniżona 16 → 7 w menu w trakcie ładowania, 10 s wcześniej
7	12:22:29	10 → 9	12,9 / 11,8 / 0 A – 129 %	nastawa obniżona 16 → 10 w menu w trakcie ładowania, 10 s wcześniej
8	12:24:33	10 → 9	16,7 / 15,6 / 0 A – 167 %	16 s po włączeniu zasilania
9	12:26:33	16 → 15	8,8 / 9,1 / 0 A pięć sekund wcześniej, jeszcze rośnie	27 s po włączeniu zasilania
10	12:32:09	9 → 8	17,0 / 15,3 / 0 A minutę wcześniej	nastawa obniżona 16 → 9 w menu w trakcie ładowania (nagranie)
11	12:34:27	8 → 7	1,1 / 1,3 / 0 A 24 s wcześniej	nowa sesja z nastawą 8
12	13:00:13	16 → 15	10,2 / 9,6 / 0 A 35 s wcześniej	91 s po włączeniu zasilania

Co log mówi o ochronie:

- Wszystkie 12 alarmów wystąpiło **w trakcie ładowania** (stan 300). Żaden w spoczynku ani przy podłączonym, nieładującym samochodzie.
- Reakcja: ładowanie staje w ok. 1 s (pomiar 0 A), stan 400, a wallbox **obniża własną nastawę o 1 A** (16→15, 13→12, 10→9, 9→8, 8→7, 7→6). Obniżona wartość nie jest zapisywana: po restarcie zasilania wraca poprzednia nastawa.
- W siedmiu przypadkach wallbox sam wrócił do stanu „samochód podłączony” po 10–55 s; w pozostałych pięciu zasilanie wyłączono 24–141 s po alarmie, gdy wallbox wciąż był w stanie błędu. Gdy po alarmie 1 samochód sam wznowił ładowanie, alarm 2 nastąpił 21 s później (20,2 A przy nastawie 15 A).
- Tam, gdzie prąd w chwili alarmu jest znany, zawsze wynosił **≥126 %** nastawy; 119 % (19,1 A przy nastawie 16 A) było tolerowane przez ok. osiem minut bez alarmu. Im niższa nastawa, tym szybciej alarm – dokładnie to, co zgłaszał klient.
- Obniżenie nastawy w menu wallboxa w trakcie ładowania (12:05:45, 12:22:17, 12:31:57) dawało alarm ok. **10 s po ostatnim naciśnięciu**, a prąd przed alarmem **nie był obniżany**.

Dlaczego to jest kwestia bezpieczeństwa

Samochód pobierał 19,1 A na fazę na instalacji z zabezpieczeniem głównym 20 A i z wallboxem o prądzie znamionowym 16 A. Każdy dodatkowy odbiornik w domu wyzwoliłby zabezpieczenie główne. Ładowarka pokładowa samochodu trójfazowego już uległa uszkodzeniu.



Zdjęcie klienta z komunikatem: Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem; pokazana nastawa 15 A (wallbox obniża nastawę o 1 A przy każdym alarmie, zob. 3.5)



Normalne ładowanie z DLB: DLB 12,1 A, 9,0 kW, nastawa 16 A – pole DLB pokazuje prąd zmierzony przez DLB



Spoczynek, DLB sparowany (zielona ikona): DLB 0,0 A, 243 V, nastawa 16 A

Rysunek 3: Zdjęcia wyświetlacza wallboxa wykonane przez klienta.

4 Problem 2 – brak automatycznego wznowienia po pauzie DLB

4.1 Odtworzenie na miejscu (wideo, 26 września 2026, 12:36–12:44 czasu lokalnego)

Samochód B (trójfazowy). Ustawienia: skonfigurowany limit zasilania DLB **celowo ustawiony nisko**, tak aby obciążenie domu zepchnęło przydział poniżej minimum 6 A; nastawa wallboxa 16 A.

1. **1** Ładowanie przy **DLB 10,8 A**, 7,4 kW, 226 V, nastawa 16 A (log 12:36:13–12:37:34: 10,5–10,8 / 10,7–11,0 / 11,1–11,6 A, 7,4 kW).
2. **2** Włączony zostaje czajnik jako dodatkowe obciążenie domu. DLB obniża przydział poniżej 6 A i wallbox **wstrzymuje ładowanie – to jest poprawne**. Wyświetlacz: DLB 0,0 A, 0,0 kW, 228 V, nastawa 16 A, samochód nadal podłączony (log 12:37:53: 工作状态 = 200, samochód podłączony, nie ładuje).
3. **3** Czajnik zostaje wyłączony. **Wallbox nie wznowia ładowania**. Instalatorzy odczekali 5 minut – nadal pauza. W logu wallbox pozostał w stanie 200 od 12:37:53 do przejścia w tryb offline o 12:44:21; nie zarejestrowano ładowania.
4. **4** Ładowanie rusza dopiero po **odłączeniu i ponownym podłączeniu samochodu**.



1 ładowanie przy DLB 10,8 A, 7,4 kW, nastawa 16 A



2 pauza po włączeniu czajnika: DLB 0,0 A, 0,0 kW, samochód podłączony – i tak zostaje

Rysunek 4: Problem 2 – klatki z nagrania instalatorów.

Instrukcja DLB-A1 (sekcja 6.2, Paused) mówi: „Recovery is automatic when headroom returns.” (wznowienie

następuje automatycznie po powrocie zapasu mocy). To nie następuje.

5 Zachowanie zaobserwowane a udokumentowane

Funkcja	DLB-A1 Quick User Manual (Rev. 20251109)	Zaobserwowane
Górna granica prądu ładowania	„each wall box is capped by its own requested current” (każdy wallbox jest ograniczony do własnego żadanego prądu)	Prąd przekracza nastawę wallboxa: 16,9 A przy 16 A; 16,6 A przy 9 A; 20,2 A przy 15 A; 16,7 A przy 10 A; 19,1 A przy 16 A
Limit użyteczny	„90 % of the Configured Supply Limit (10 % buffer)” (90 % skonfigurowanego limitu, 10 % bufora)	Przy CSL 18 A samochód pobierał 16,9–17,0 A; przy CSL 20 A do 19,1 A – bufora 10 % nie widać
Redukcja przy spadku zapasu, pauza poniżej 6 A	redukuje, utrzymuje ≥ 6 A gdzie to możliwe, inaczej pauza	Działa (Problem 2, krok 2)
Wznowienie po pauzie	„Recovery is automatic when headroom returns” (wznowienie automatyczne po powrocie zapasu)	Brak wznowienia, nawet po 5 min; konieczne ponowne podłączenie samochodu
Komunikat ochrony przed przeciążeniem	„Automatic switch to low-current charging” (automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem)	Ładowanie staje całkowicie; nastawa obniżona o 1 A; następny start znów wyzwala alarm

6 Nasza interpretacja – hipoteza do weryfikacji przez producenta

Poniżej nasze odczytanie dowodów; to **[hipoteza]** i prosimy o jej potwierdzenie albo skorygowanie.

1. W trybie DLB pozwolenie prądowe sygnalizowane samochodowi na Control Pilot wynika, jak się wydaje, wyłącznie z przydziału DLB i **nie jest ograniczane własną nastawą wallboxa**. Zaobserwowane pozwolenie jest bliskie samemu skonfigurowanemu limitowi zasilania (CSL 18 A $\rightarrow$ 16,9–17,0 A; CSL 20 A $\rightarrow$ 18,7–19,1 A; samochody pobierają zwykle 95–99 % pozwolenia), co wskazuje też, że w tym oprogramowaniu nie jest stosowany 10-procentowy bufor bezpieczeństwa.
2. Ochrona przed przeciążeniem porównuje prąd **zmierzony** z nastawą wallboxa i zadziała przy ok. 120–125 % nastawy. Następnie obniża nastawę o 1 A i zatrzymuje ładowanie. Ponieważ w trybie DLB nastawa nie ogranicza prądu, obniżona nastawa nie obniża prądu, więc alarm powtarza się przy następnym starcie – a im niższa nastawa, tym szybciej zadziała.
3. Gdy nastawa jest obniżana w trakcie ładowania, nowa wartość jest od razu stosowana do progu ochrony, a pozwolenie na CP zostaje na wartości z DLB. Samochód nigdy nie dostaje polecenia obniżenia prądu, a ochrona zadziała ok. 10 s później.
4. Problem 2 jest osobny: po pauzie spowodowanej przydziałem poniżej 6 A wallbox (albo DLB) nie wznowia sesji, gdy zapas mocy wraca.

Oczekiwane zachowanie: pozwolenie na CP = min(nastawa wallboxa, przydział DLB); zmiana nastawy w trakcie ładowania najpierw obniża wypełnienie PWM i daje samochodowi standardowy czas na dostosowanie się, zanim jakkolwiek ochrona zostanie oceniona; automatyczne wznowienie po pauzie.

7 Pytania i prośby

1. Czy w trybie DLB pozwolenie na CP jest liczone jako **min(nastawa wallboxa, przydział DLB)**? Nasze obserwacje wskazują, że nie.
2. Jaki wzór przydziału faktycznie realizuje oprogramowanie DLB-A1 V1.4? Instrukcja podaje $90\% \times \text{CSL}$ minus najwyższy prąd fazowy zmierzony przez CT; my zaobserwowaliśmy pozwolenie bliskie CSL bez bufora 10 %.
3. Jaki jest warunek zadziałania ochrony przed przeciążeniem (alarm 400) i co dokładnie robi „automatyczne przetączenie na ładowanie niskim prądem”? Zaobserwowaliśmy: zatrzymanie, nastawa -1 A , brak wznowienia przez wallbox.
4. Czy przy zmianie nastawy w trakcie ładowania wallbox najpierw obniża pozwolenie na CP i czeka, aż samochód się dostosuje, zanim oceni ochronę?
5. Dlaczego wallbox nie wznowia ładowania po pauzie DLB, gdy zapas mocy wraca? Czy ponowne podłączenie samochodu jest wymagane z założenia?
6. Prosimy o poprawione oprogramowanie wallboxa (obecnie (V8.0.7)F1.3.6) i/lub DLB-A1 (V1.4) oraz o informację, których wersji oprogramowania i partii produkcyjnych to dotyczy, abyśmy mogli poinformować pozostałych klientów.
7. Na potrzeby diagnostyki: czy przydział DLB (prąd docelowy wysyłany do wallboxa) mógłby być raportowany jako punkt danych w logu Tuya? Obecnie log nie zawiera żadnego punktu danych związanego z DLB.

Rozwiązanie tymczasowe, które przekazujemy klientom

Do czasu poprawionego oprogramowania: praca wallboxa bez DLB (bez niego działa poprawnie) albo limit prądu ładowania w samochodzie równy nastawie wallboxa. Samochód stosuje niższą z dwóch wartości – własnego limitu i pozwolenia na CP.

8 Załączniki i dostępne materiały

- Nagranie instalatorów z 26 września 2026 (Problem 1 i Problem 2) – dostępne na życzenie; klatki na Rys. 2 i Rys. 4.
- Zdjęcia klienta (Rys. 1, Rys. 3).
- Pełny log urządzenia Tuya bfe26d78713489f8a6u1sj z 26 września 2026, 10:43–14:26 czasu lokalnego (1 761 zdarzeń) – eksport dostępny na życzenie. Wszystkie czasy w tym raporcie są lokalne (UTC+2); sam log jest zapisany w UTC.
- Zdjęcia gniazd ładowania obu samochodów (Rys. 5).



Samochód A – dwufazowa ładowarka pokładowa



Samochód B – trójfazowa ładowarka pokładowa 11 kW

Rysunek 5: Samochody użyte w testach.